ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Платформа онлайн-бронирования спортивных кортов и площадок

B2C Маркетплейс & SaaS CRM для владельцев спортивных комплексов

Java Spring Boot • Микросервисная архитектура • Multi-sport агрегатор

Общее описание

2

- Сервис решает проблему ручного бронирования спортивных кортов (теннис, падл, пиклбол, сквош), исключая долгую переписку в мессенджерах и ручную сверку чеков.
- Система строится по модели B2C маркетплейса со встроенной B2B CRM-системой для владельцев спортивных клубов (Owners).
- Владельцы клубов регистрируются в системе, заводят свои локации, настраивают сетку кортов, рабочие часы, стоимость и регламентные окна техобслуживания.
- Пользователи (игроки) получают централизованную платформу для быстрого поиска свободных слотов, моментального онлайн-холдирования и безналичной оплаты.
- Архитектурный фундамент закладывается под универсальную multi-sport модель (теннис, бассейны по дорожкам, футбол, баскетбол, ледовые арены).

Архитектура и Стек технологий

3

Auth & Identity Service

Spring Security, OAuth2 (Google), JWT (Access + 30-day Refresh). Роли: Customer, Owner, Coach, Admin.

Booking & Inventory Service

Сетка слотов, временный hold (TTL 10 мин), защита от double-booking на базе Redis Distributed Lock.

Notification & Analytics

Асинхронные события (Kafka/RabbitMQ), In-App пейджер, генератор промо-акций для пустующих слотов.

Facility & Catalog Service

Управление комплексами, кортами, графиками работы, тарифами и окнами техобслуживания (Maintenance).

Payment & Wallet Service

Паттерн Strategy для эквайрингов, внутренний счет (кошелек) для быстрых списаний, реестр транзакций.

Инфраструктура & Хранение

Java 21, Spring Boot 3, PostgreSQL, Redis, Docker, Swagger/OpenAPI 3.0.

Функциональные требования: Пользователь (B2C)

4

- **Интерактивное расписание:** Просмотр свободных и занятых слотов в реальном времени с фильтрацией по локациям, видам спорта, типу покрытия (хард, грунт) и стоимости.
- **Процесс бронирования и Hold-механизм:** Блокировка выбранного слота на 10 минут при переходе к оформлению (статус PENDING_PAYMENT) для исключения перехвата другими игроками.
- **Оплата и внутренний кошелек:** Оплата банковской картой через платежный шлюз или мгновенное списание с предоплаченного внутреннего баланса.
- **Личный кабинет и история:** Отображение активных и завершенных броней, детализация списаний/пополнений, скачивание квитанций.
- **In-App уведомления:** Оповещения об успешной брони, изменении статуса слота и напоминания перед игрой.

Функциональные требования: Владелец клуба (B2B CRM)

5

- **Управление спортивными объектами:** Добавление одного или нескольких клубов/филиалов в рамках единого аккаунта владельца.
- **Конфигуратор кортов и площадок:** Создание кортов с индивидуальными характеристиками (тип спорта, покрытие, освещение, базовый прайс).
- **Управление расписанием и блокировками:** Гибкая настройка часов работы, интервалов слотов (по 60 мин) и праздничных тарифов.
- **Модуль технического обслуживания (Maintenance):** Возможность закрытия корта на чистку или ремонт в заданный интервал дат/времени с автоматическим снятием слотов с витрины.
- **Финансовая аналитика:** Контроль выручки, учет поступивших оплат и статистика загрузки по кортам.

Расширенные модули (Развитие проекта)

6

- **Поиск партнеров (Matchmaking):** Создание открытой игры (1-4 человека), автоматическое разделение стоимости и списание долей с баланса каждого игрока при сборе команды.
- **Анализатор и Smart Promotions:** Мониторинг простоев площадок и динамическая генерация многоступенчатых скидок для стимулирования бронирований.
- **Coach Marketplace:** Биржа тренеров с возможностью P2P-запросов и совместного бронирования корта с тренировкой.
- **Multi-Sport масштабирование:** Поддержка дорожек бассейнов (долевая/емкостная аренда), игровых полей и катков.
- **Реферальная программа:** Бонусы за привлечение новых активных игроков и владельцев.

Примерный процесс разработки

7

1. Анализ и ТЗ	2. MVP Архитектура	3. MVP Разработка	4. Тестирование	5. Развитие (Stage 1-2)
▪ Анализ предметной области	▪ Spring Boot сервисы	▪ Слоты & Hold тайм-аут	▪ Unit & Integration тесты	▪ Матчмейкинг игроков
▪ Спецификация API (OpenAPI)	▪ PostgreSQL & Redis setup	▪ Payment адаптер	▪ Тест на Double-Booking	▪ Маркетплейс тренеров
▪ Проектирование ER-модели	▪ JWT / Security конфигурация	▪ CRM для Owner'a	▪ Нагрузочное тестирование	▪ Бассейны & Multi-Sport
		▪ Web UI витрина		▪ Mobile App (iOS/Android)

Критерии приемки (Acceptance Criteria)

8

- [ ] **Гарантия отсутствия Double-Booking:** Невозможность одновременной блокировки и оплаты одного и того же слота несколькими клиентами в условиях параллельных конкурентных запросов.
- [ ] **Корректность Hold-механизма:** По истечении 10 минут без оплаты слот мгновенно возвращается в открытый доступ для других пользователей.
- [ ] **Полнота B2B-функционала:** Owner успешно заводит объект, корты, прайс-лист и может перевести выбранный корт в режим «Техобслуживание» с моментальным снятием слотов с брони.
- [ ] **Прозрачность биллинга:** Каждая транзакция бронирования и пополнения кошелька фиксируется в базе данных без расхождений по балансам.
- [ ] **Производительность:** Время отклика эндпоинта получения сетки расписания не превышает 200 мс при 95-м процентиле нагрузки.